

Cammini minimi fra tutte le coppie di nodi: Floyd–Warshall

In molti casi è richiesta la conoscenza dei cammini minimi fra tutte le coppie di nodi:

- ▶ preparazione delle tavole indicanti le distanze fra tutte le coppie di città principali nelle carte stradali di regioni o stati, che spesso accompagnano tali carte;
- ▶ calcolo delle distanze fra tutte le coppie di siti candidati ad ospitare impianti, servizi, attrezzature, ecc., nei problemi di localizzazione o di distribuzione di beni.

Ipotesi

- ▶ $G = (V, A)$ grafo orientato, $|V| = n$, $|A| = m$.
- ▶ I nodi di G sono numerati con gli interi positivi $1, 2, \dots, n$.
- ▶ Per ogni $(i, j) \in A$, $\ell((i, j)) =: \ell_{ij} \in \mathbb{R}$.

Problema

Calcolare i cammini minimi fra tutte le coppie di nodi del grafo G .

Osservazioni

- ▶ Un primo approccio al problema potrebbe essere quello di ripetere uno degli algoritmi per il calcolo dei cammini minimi da un nodo assegnato a tutti gli altri nodi, considerando, in successione, ogni nodo del grafo come nodo di partenza.
- ▶ L'algoritmo di Floyd–Warshall fornisce un approccio al problema di diversa natura.

Algoritmo di Floyd–Warshall

In un cammino $P : i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_{j-1} \rightarrow i_j$, diremo che i nodi $i_2, \dots, i_{j-1}$ sono i **nodì intermedi** di P . Un cammino formato da un solo arco non ha nodi intermedi.

Si pone:

- ▶ d_{ij}^h := lunghezza di un cammino minimo da i a j che utilizza solo i nodi $\{1, \dots, h\}$ come possibili nodi intermedi. Un tale cammino minimo può essere costituito dal singolo arco (i, j) ;
- ▶ p_{ij}^h := predecessore del nodo j in un cammino minimo da i a j che utilizza solo i nodi $\{1, \dots, h\}$ come possibili nodi intermedi.

Si hanno inoltre le seguenti condizioni iniziali:

$$\text{▶ } d_{ij}^0 := \begin{cases} \ell_{ij}, & \text{se } (i, j) \in A \\ 0, & \text{se } i = j \\ \infty, & \text{se } (i, j) \notin A \end{cases} \quad \text{e} \quad p_{ij}^0 := \begin{cases} i, & \text{se } i \neq j \\ -, & \text{se } i = j \end{cases}.$$

Nel corso dell'algoritmo di Floyd–Warshall, partendo dalla **matrice iniziale delle distanze** $D^{(0)} := (d_{ij}^0)$ e dalla **matrice iniziale dei predecessori** $P^{(0)} := (p_{ij}^0)$, si calcolano le **matrici delle distanze** $D^{(h)} := (d_{ij}^h)$ e le **matrici dei predecessori** $P^{(h)} := (p_{ij}^h)$, per $h = 1, \dots, n$.

Al termine dell'algoritmo, la lunghezza di un cammino minimo dal nodo i al nodo j è data dal coefficiente d_{ij}^n della matrice finale delle distanze $D^{(n)}$, mentre la matrice finale dei predecessori, $P^{(n)}$, consente di ricostruire, procedendo a ritroso, ognuno dei cammini minimi.

Algoritmo di Floyd–Warshall

Esempio

Si consideri il grafo orientato $G = (V, A)$ (si veda pagina 5, figura a sx), dove

$$V = \{1, 2, 3, 4\}, \quad A = \{(1, 2), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 2), (4, 3)\},$$

con $\ell_{12} = 8$, $\ell_{14} = 1$, $\ell_{23} = 1$, $\ell_{31} = 4$, $\ell_{42} = 2$, $\ell_{43} = 9$. In questo caso, si ha

$$D^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 & \infty \\ 4 & \infty & 0 & \infty \\ \infty & 2 & 9 & 0 \end{bmatrix}, \quad P^{(0)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{bmatrix}$$

Inoltre, per la coppia di nodi 3 e 2, si verifica subito che

lunghezze min.	$d_{32}^1 = 12$	$d_{32}^2 = 12$	$d_{32}^3 = 12$	$d_{32}^4 = 7$
cammini min.	$3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$	$3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$	$3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$	$3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$
predecessori	$p_{32}^1 = 1$	$p_{32}^2 = 1$	$p_{32}^3 = 1$	$p_{32}^4 = 4$

Algoritmo di Floyd–Warshall: aggiornamento delle d_{ij}^h

Come si calcolano i coefficienti di $D^{(h)} = (d_{ij}^h)$, conoscendo i coefficienti di $D^{(h-1)} = (d_{ij}^{h-1})$?

Nel calcolo della lunghezza d_{ij}^h di un cammino minimo da i a j , si distinguono due casi:¹

1. **Il nodo h non è utilizzato come nodo intermedio:** in questo caso, il cammino minimo da i a j utilizza solo nodi in $\{1, \dots, h-1\}$ come possibili nodi intermedi, e quindi $d_{ij}^h = d_{ij}^{h-1}$.
2. **Il nodo h è utilizzato come nodo intermedio:** in assenza di circuiti negativi, un cammino minimo non passa due volte per lo stesso nodo. Dunque, un cammino minimo $P(i, j)$, da i a j , che utilizza h come nodo intermedio, passa per h solo una volta ed è unione di un cammino da i a h , $P(i, h)$, e di un cammino da h a j , $P(h, j)$, cioè $P(i, j) = P(i, h) \cup P(h, j)$,

Per il Principio di Ottimalità, dato che $P(i, j)$ è minimo, sia $P(i, h)$ che $P(h, j)$ sono minimi, e la lunghezza d_{ij}^h di $P(i, j)$ è la somma delle lunghezze di $P(i, h)$ e di $P(h, j)$. Siccome $P(i, h)$ e $P(h, j)$ utilizzano solo nodi in $\{1, \dots, h-1\}$ come possibili nodi intermedi, le loro lunghezze sono, rispettivamente, d_{ih}^{h-1} e d_{hj}^{h-1} . Pertanto, $d_{ij}^h = d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1}$.

Conseguenza immediata dei punti 1 e 2 è la validità (correttezza) della seguente

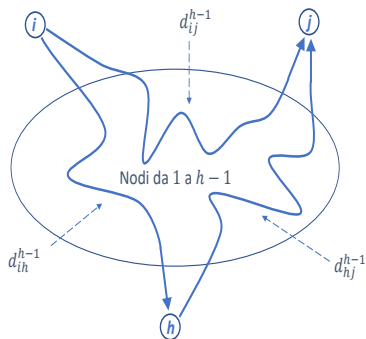
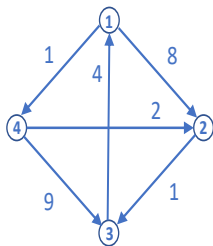
Formula ricorsiva per calcolare d_{ij}^h

Note le condizioni iniziali $D^{(0)} = (d_{ij}^0)$, in assenza di circuiti negativi, per $h = 1, 2, \dots, n$, si ha che

$$d_{ij}^h = \min\{d_{ij}^{h-1}, d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1}\}, \quad \forall i \neq j.$$

¹fare riferimento alla figura a dx nella pagina successiva.

Algoritmo di Floyd-Warshall



Algoritmo di Floyd–Warshall

- ▶ INPUT: $G = (V, A)$, grafo orientato; $V = \{1, 2, \dots, n\}$; $\ell_{ij} \in \mathbb{R}, \forall (i, j) \in A$.
- ▶ OUTPUT: distanze e cammini minimi fra tutte le coppie di nodi di G .

1. (Inizializzazione: condizioni iniziali) Individuare le matrici iniziali $D^{(0)}$ e $P^{(0)}$.
2. Porre $h := 1$.
3. Calcolare i coefficienti della matrice $D^{(h)} = (d_{ij}^h)$, usando la relazione

$$d_{ij}^h = \min\{d_{ij}^{h-1}, d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1}\}, \quad \forall i \neq j$$

[Nota: se $i = j$ e $d_{ii}^h < 0$, allora ci sono circuiti negativi, STOP; l'algoritmo non è più valido]

4. Calcolare i coefficienti della matrice $P^{(h)} = (p_{ij}^h)$, usando la relazione

$$p_{ij}^h = \begin{cases} p_{hj}^{h-1}, & \text{se } d_{ij}^h \neq d_{ij}^{h-1} \\ p_{ij}^{h-1}, & \text{se } d_{ij}^h = d_{ij}^{h-1} \end{cases}$$

5.
 - ▶ Se $h = n$, STOP;
 - ▶ se $h < n$, porre $h := h + 1$ e ritornare al Passo 3.

Osservazioni

- ▶ Al termine dell'algoritmo, i coefficienti d_{ij}^n della matrice finale $D^{(n)}$ individuano le lunghezze dei cammini minimi fra i nodi i e j , per ogni coppia di nodi $i, j \in V, i \neq j$. La matrice finale $P^{(n)}$ consente di calcolare ognuno dei cammini minimi, mediante una procedura a ritroso.
- ▶ L'esistenza di circuiti negativi è segnalata da Floyd–Warshall con la comparsa di un coefficiente negativo sulla diagonale principale di $D^{(k)}$, per qualche k (cfr. Nota al Passo 3).
- ▶ Floyd–Warshall può essere usato per grafi orientati, non orientati, o misti. Basta sostituire ad ogni arco non orientato due archi orientati in senso opposto della stessa lunghezza.

Esempio: Floyd–Warshall individua i circuiti negativi

Si consideri il grafo orientato $G = (V, A)$, definito da (si veda la figura a sx nell'ultima pagina)

$$V = \{1, 2, 3, 4\}, \quad A = \{(1, 4), (2, 1), (2, 3), (4, 2), (4, 3)\},$$

con $\ell_{14} = 1$, $\ell_{21} = 2$, $\ell_{23} = 1$, $\ell_{42} = -4$, $\ell_{43} = 3$. Il grafo G ha un circuito negativo: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, di lunghezza -1 .

Implementiamo Floyd–Warshall su G e mostriamo come Floyd–Warshall riconosca la presenza del circuito negativo e consenta di calcolarlo. Si contrassegnano con “*” i coefficienti delle matrici che sono cambiati rispetto al passo precedente.

Inizializzazione:

$$D^{(0)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & \infty & \infty & 1 \\ \hline 2 & 0 & 1 & \infty \\ \hline \infty & \infty & 0 & \infty \\ \hline \infty & -4 & 3 & 0 \\ \hline \end{array} \quad P^{(0)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline - & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & - & 2 & 2 \\ \hline 3 & 3 & - & 3 \\ \hline 4 & 4 & 4 & - \\ \hline \end{array}$$

Il nodo 1 può essere nodo intermedio: usando la formula $d_{ij}^1 = \min\{d_{ij}^0, d_{i1}^0 + d_{1j}^0\}$, si ottiene

$$D^{(1)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & \infty & \infty & 1 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 3^* \\ \hline \infty & \infty & 0 & \infty \\ \hline \infty & -4 & 3 & 0 \\ \hline \end{array} \quad P^{(1)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline - & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & - & 2 & 1^* \\ \hline 3 & 3 & - & 3 \\ \hline 4 & 4 & 4 & - \\ \hline \end{array}$$

I nodi $\{1, 2\}$ possono essere nodi intermedi: usando la formula $d_{ij}^2 = \min\{d_{ij}^1, d_{i1}^1 + d_{1j}^1, d_{i2}^1 + d_{2j}^1\}$, si ottiene

$$D^{(2)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & \infty & \infty & 1 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 3 \\ \hline \infty & \infty & 0 & \infty \\ \hline -2^* & -4 & -3^* & -1^* \\ \hline \end{array} \quad P^{(2)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline - & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & - & 2 & 1 \\ \hline 3 & 3 & - & 3 \\ \hline 2^* & 4 & 2^* & 1^* \\ \hline \end{array}$$

Il coefficiente $d_{44}^2 = -1 < 0$ indica la presenza di un circuito negativo, di lunghezza -1 , dal nodo 4 al nodo 4. Segnalata la presenza di un circuito negativo, Floyd–Warshall non è più valido e deve essere interrotto. Floyd–Warshall consente comunque di calcolare il circuito negativo, usando la matrice dei predecessori $P^{(2)}$. Il coefficiente $p_{44}^2 = 1$ indica che il predecessore del nodo 4 in un circuito dal nodo 4 al nodo 4 è 1. A questo punto consideriamo il coefficiente p_{41}^2 . Siccome $p_{41}^2 = 2$, il predecessore del nodo 1 nel circuito da 4 a 4 è il nodo 2. Successivamente, si considera il coefficiente p_{42}^2 . Siccome il coefficiente $p_{42}^2 = 4$, il predecessore del nodo 2 in un circuito da 4 a 4 è il nodo 4, che chiude il circuito. Il circuito cercato è dunque $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$, che avevamo già evidenziato precedentemente.

Esempio: implementazione di Floyd–Warshall

Si consideri il grafo orientato $G = (V, A)$, definito da (si veda la figura a dx nell'ultima pagina)

$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{(1, 3), (2, 1), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 4)\}$,

con $\ell_{13} = 3$, $\ell_{21} = 4$, $\ell_{24} = 1$, $\ell_{25} = 2$, $\ell_{31} = 3$, $\ell_{32} = 8$, $\ell_{34} = 2$, $\ell_{35} = 6$, $\ell_{42} = 1$, $\ell_{45} = 4$, $\ell_{52} = 1$, $\ell_{53} = 6$, $\ell_{54} = 4$. Implementiamo Floyd–Warshall. Con “*” si contrassegnano i coefficienti delle matrici che sono cambiati rispetto al passo precedente.

Inizializzazione:

$$D^{(0)} =$$

0	∞	3	∞	∞
4	0	∞	1	2
3	8	0	2	6
∞	1	∞	0	4
∞	1	6	4	0

$$P^{(0)} =$$

-	1	1	1	1
2	-	2	2	2
3	3	-	3	3
4	4	4	-	4
5	5	5	5	-

Il nodo 1 può essere nodo intermedio: usando la formula $d_{ij}^1 = \min\{d_{ij}^0, d_{i1}^0 + d_{1j}^0\}$, si ottiene

$$D^{(1)} =$$

0	∞	3	∞	∞
4	0	7*	1	2
3	8	0	2	6
∞	1	∞	0	4
∞	1	6	4	0

$$P^{(1)} =$$

-	1	1	1	1
2	-	1*	2	2
3	3	-	3	3
4	4	4	-	4
5	5	5	5	-

I nodi $\{1, 2\}$ possono essere nodi intermedi: usando la formula $d_{ij}^2 = \min\{d_{ij}^1, d_{i2}^1 + d_{2j}^1\}$, si ottiene

$$D^{(2)} =$$

0	∞	3	∞	∞
4	0	7	1	2
3	8	0	2	6
5*	1	8*	0	3*
5*	1	6	2*	0

$$P^{(2)} =$$

-	1	1	1	1
2	-	1	2	2
3	3	-	3	3
2*	4	1*	-	2*
2*	5	5	2*	-

Esempio: implementazione di Floyd–Warshall (continua)

I nodi $\{1, 2, 3\}$ possono essere nodi intermedi: usando la formula $d_{ij}^3 = \min\{d_{ij}^2, d_{i3}^2 + d_{3j}^2\}$, si ottiene

$$D^{(3)} =$$

0	11*	3	5*	9*
4	0	7	1	2
3	8	0	2	6
5	1	8	0	3
5	1	6	2	0

$$P^{(3)} =$$

-	3*	1	3*	3*
2	-	1	2	2
3	3	-	3	3
2	4	1	-	2
2	5	5	2	-

I nodi $\{1, 2, 3, 4\}$ possono essere nodi intermedi: usando la formula $d_{ij}^4 = \min\{d_{ij}^3, d_{i4}^3 + d_{4j}^3\}$, si ottiene

$$D^{(4)} =$$

0	6*	3	5	8*
4	0	7	1	2
3	3*	0	2	5*
5	1	8	0	3
5	1	6	2	0

$$P^{(4)} =$$

-	4*	1	3	2*
2	-	1	2	2
3	4*	-	3	2*
2	4	1	-	2
2	5	5	2	-

I nodi $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ possono essere nodi intermedi: usando la formula $d_{ij}^5 = \min\{d_{ij}^4, d_{i5}^4 + d_{5j}^4\}$, si ottiene

$$D^{(5)} =$$

0	6	3	5	8
4	0	7	1	2
3	3	0	2	5
5	1	8	0	3
5	1	6	2	0

$$P^{(5)} =$$

-	4	1	3	2
2	-	1	2	2
3	4	-	3	2
2	4	1	-	2
2	5	5	2	-

L'algoritmo è terminato ($h = 5 = n$). Non ci sono stati cambiamenti da $D^{(4)}$ a $D^{(5)}$. I coefficienti della matrice finale $D^{(5)}$ rappresentano le lunghezze dei cammini minimi fra tutte le coppie di nodi del grafo G . Per esempio, il coefficiente $d_{15}^5 = 8$ indica che la lunghezza di un cammino minimo da 1 a 5 è pari a 8. Vogliamo ora calcolare un cammino minimo fra i nodi 1 e 5. Per questo, utilizziamo la matrice finale dei predecessori, $P^{(5)}$. Il predecessore del nodo 5 in un cammino minimo da 1 a 5 è indicato dal coefficiente $p_{15}^5 = 2$, cioè il nodo 2; il predecessore del nodo 2 è il nodo $p_{12}^5 = 4$; il predecessore del nodo 4 è il nodo $p_{14}^5 = 3$; il predecessore del nodo 3 è il nodo $p_{13}^5 = 1$, che è il nodo iniziale del cammino cercato. Pertanto, un cammino minimo dal nodo 1 al nodo 5, di lunghezza $d_{15}^5 = 8$, è il cammino $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$.

Esercizio: Calcolare un cammino minimo dal nodo 4 al nodo 3.

Figure esempi

